ALMA

Altavoz Inteligente de Mesa

Documento de Requisitos del Producto

Curso	Diseño de Sistemas Embebidos
Entregable	Entregable 1 – Documento de Requisitos
Proyecto	ALMA – Altavoz Inteligente ARM64/Linux
Versión	1.0
Fecha	Abril 2026
Revisión final	Equipo Faraday
Integrantes	DANIEL SANTIAGO ARCILA GOMEZ YONATHAN HARLEY LÓPEZ MEJÍA JORGE ANDRES MONTAÑA CISNEROS JULIÁN MAURICIO SÁNCHEZ CEBALLOS SANTIAGO JOSE VARGAS HIGUERA DAVID ALEJANDRO SUAREZ VARON

1. Introducción

Este documento constituye el Documento de Requisitos del Producto (DRP) para ALMA, un altavoz inteligente de mesa basado en arquitectura ARM64 ejecutando Linux. Su propósito es definir de forma precisa, verificable y trazable qué debe hacer el producto, en qué condiciones debe hacerlo, qué restricciones debe cumplir y cómo se verificará cada requisito.

El documento ha sido elaborado a partir del análisis de la descripción del producto, la revisión de productos similares del mercado y la revisión de los estándares esenciales aplicables (IEC 62368-1, ETSI EN 303 645 y el marco RED de la UE).

Este documento no especifica marcas comerciales, referencias de componentes ni decisiones de implementación detalladas. El foco es la definición correcta del comportamiento, el desempeño y las restricciones del sistema.

2. Alcance del Producto

ALMA es un altavoz inteligente de mesa diseñado para uso doméstico y de oficina. El producto integra las siguientes capacidades dentro del alcance de este documento:

- Interacción por voz far-field (captura a ≥ 3 m) con respuesta de asistente basado en OVOS sobre Linux/ARM64.
- Reproducción de audio estéreo en formatos FLAC, WAV, AAC y OPUS con ruta de audio HD (24-bit/96 kHz por I2S).
- Pantalla táctil a color con interfaz gráfica para control local, visualización de estado y configuración.
- Iluminación RGB configurable como elemento de experiencia de uso.
- Conectividad Wi-Fi (2.4/5 GHz) y Bluetooth 5.4 para servicios de red y audio inalámbrico.
- Interoperabilidad IP con dispositivos inteligentes del hogar (cliente, no hub).
- Controles físicos de volumen y desactivación de micrófono por hardware.
- Cumplimiento de estándares esenciales de seguridad eléctrica (IEC 62368-1), EMC/RF y ciberseguridad (ETSI EN 303 645).

Quedan fuera del alcance de este documento: la selección específica de componentes y marcas, el diseño del PCB, el desarrollo del software de asistente de voz, y los procesos de certificación regulatoria (que se abordarán en fases posteriores del proyecto).

3. Metodología de Construcción de Requisitos

La lista de requisitos fue construida mediante el siguiente proceso:

- Análisis de la descripción del producto ALMA para extraer necesidades explícitas e implícitas.
- Clasificación de las necesidades en categorías: funcionales, no funcionales, ambientales, GUI y estándares.
- Revisión de productos similares (altavoces inteligentes Amazon Echo, Google Home, Sonos Era) para identificar exigencias razonables y cubrir vacíos implícitos.
- Revisión de los estándares esenciales aplicables: IEC 62368-1 (seguridad eléctrica AV/TIC), ETSI EN 303 645 (ciberseguridad IoT de consumo), IEC 61000-4-2 (ESD) e IEC 61000-4-5 (sobretensiones).
- Depuración de la lista: eliminación de redundancias, corrección de ambigüedades y fusión de requisitos equivalentes.
- Definición del criterio de aceptación y del método de verificación para cada requisito.
- Revisión cruzada por todos los integrantes del equipo antes de la versión final.

4. Lista de Requisitos

4.1 Requisitos Funcionales (FR) (12 requisitos)

FR-001 – Captura de voz far-field	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá capturar comandos de voz a una distancia mínima de 3 m del dispositivo en condiciones de ruido ambiente de hasta 50 dB SPL.**
Justificación	El producto está diseñado para interacción sin manos; la captura far-field es condición necesaria para la usabilidad en entornos domésticos y de oficina.
Criterio de aceptación	Tasa de reconocimiento de palabra de activación ≥ 90% en 50 pruebas consecutivas a 3 m con ruido de fondo calibrado a 50 dB.
Método de verificación	Prueba acústica en cuarto calibrado. Se mide tasa de detección correcta.
Observaciones	El micrófono debe ser de tipo far-field (ej. arreglo de al menos 2 micrófonos con beamforming). La distancia se mide desde la cara frontal del altavoz.

FR-002 – Interfaz de audio digital I2S	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá transmitir audio digital PCM hacia un códec externo mediante bus I2S, soportando resolución de 24 bits y frecuencia de muestreo de hasta 96 kHz.**
Justificación	La ruta de audio HD requiere un bus digital sin pérdidas entre el SoC y el códec de audio externo; I2S es el estándar de facto para audio en sistemas embebidos.
Criterio de aceptación	Señal I2S válida verificable con analizador lógico: BCLK, LRCLK y SDATA correctos para trama de 24 bit/96 kHz sin errores de frame durante 60 s continuos.
Método de verificación	Medición con analizador lógico / osciloscopio de doble canal. Se verifica bit-depth, frecuencias de reloj y ausencia de glitches en BCLK y LRCLK.
Observaciones	El SoC ARM64 deberá exponer al menos un controlador I2S configurado como maestro. El códec externo recibe la señal y genera la salida analógica.

FR-003 – Reproducción de audio estéreo amplificado	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá reproducir audio estéreo en los formatos FLAC, WAV, AAC y OPUS a través de la salida analógica amplificada, a un nivel de presión sonora de hasta 70 dB SPL a 1 m, sin distorsión armónica total (THD) superior al 1% al nivel nominal.**
Justificación	Estos formatos son los más utilizados en servicios de streaming y repositorios locales; la cobertura de formatos garantiza compatibilidad con el ecosistema de audio del usuario.
Criterio de aceptación	Reproducción sin error ni artefacto audible de archivos de prueba en cada formato a 70 dB SPL. THD < 1% medido con analizador de espectro a 1 kHz / volumen nominal.

Método de verificación	Prueba auditiva con panel de referencia y medición de SPL con sonómetro calibrado. THD medido con analizador de audio (ej. REW) conectado a la salida del altavoz.
Observaciones	El stack de software (OVOS/Linux) deberá incluir GStreamer o PipeWire con soporte para los codecs indicados.

FR-004 – Control de pantalla táctil MIPI DSI	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá controlar una pantalla a color mediante interfaz MIPI DSI, manteniendo comunicación estable (sin pérdida de señal ni corrupción de imagen) durante operación continua.**
Justificación	La pantalla táctil es el principal medio de interacción visual; la estabilidad de la interfaz MIPI DSI es condición de operabilidad del producto.
Criterio de aceptación	Ausencia de artefactos visuales (líneas, parpadeo, pérdida de sincronía) durante 30 minutos de operación continua con contenido gráfico en movimiento.
Método de verificación	Inspección visual directa y captura de pantalla (screenshot) de la interfaz durante la prueba de 30 min.
Observaciones	El controlador de display debe ser compatible con el SoC ARM64 seleccionado. La resolución mínima recomendada es 800×480 px.

FR-005 – Entrada táctil capacitiva	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá procesar eventos táctiles capacitivos provenientes de la pantalla táctil con una tasa de detección ≥ 95% para pulsaciones únicas en el área activa.**
Justificación	La interacción local con el usuario depende de la fiabilidad del touchscreen; una tasa de detección inferior afectaría la usabilidad del asistente.
Criterio de aceptación	≥ 95 eventos detectados correctamente sobre 100 pulsaciones de prueba distribuidas uniformemente en el área activa de la pantalla.
Método de verificación	Prueba de interacción con plantilla de cuadrícula (10×10) registrando aciertos y fallos mediante log del sistema.
Observaciones	El controlador táctil (I2C o SPI) debe exponer los eventos al kernel Linux vía driver estándar input subsystem.

FR-006 – Control de iluminación RGB	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá controlar iluminación RGB periférica configurable, con soporte de al menos 7 colores preconfigurados y control independiente de los canales R, G y B mediante señales PWM.**
Justificación	La iluminación ambiental es una característica diferenciadora del producto para uso doméstico; el control PWM por canal permite la correcta reproducción de color.
Criterio de aceptación	Los canales R, G y B responden de forma independiente a comandos de software; se verifican al menos los 7 colores preconfigurados visualmente.
Método de verificación	Prueba funcional: se envían comandos a cada canal individual y a las combinaciones de 7 colores; se registra la correspondencia visual.
Observaciones	La implementación preferida es mediante un driver I2C o controlador PWM dedicado para no consumir ciclos de CPU en la modulación.

FR-007 – Conectividad Wi-Fi y Bluetooth	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá proveer conectividad Wi-Fi en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac como mínimo) y Bluetooth 5.4, manteniendo conexión estable durante al menos 1 hora de operación continua.**
Justificación	La conectividad inalámbrica es requisito primario para el uso como asistente de voz y para la interoperabilidad con dispositivos IP del hogar.
Criterio de aceptación	Conexión Wi-Fi en 2.4 y 5 GHz sin interrupción durante 60 min. Enlace BT 5.4 estable durante 60 min. Sin reconexiones involuntarias en ambas pruebas.
Método de verificación	Prueba de conectividad con router de referencia. Se monitorea el enlace mediante herramientas del sistema (iwconfig, hcitool) y se registran cortes.
Observaciones	El módulo RF deberá contar con certificación FCC/CE pre-certificada (ver STD-006). BT 5.4 es necesario para compatibilidad con dispositivos domésticos recientes.

FR-008 – Persistencia de configuración en memoria no volátil	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá almacenar en memoria no volátil la configuración de red (SSID/credenciales cifradas), nivel de volumen por defecto y preferencias de iluminación, restaurando dichos parámetros correctamente tras cada ciclo de encendido/apagado.**
Justificación	La pérdida de configuración tras un corte eléctrico degradaría severamente la experiencia del usuario y requeriría reconfiguración manual repetida.
Criterio de aceptación	Tras 10 ciclos de encendido/apagado con desconexión eléctrica total, el 100% de los parámetros almacenados coincide con los valores configurados antes del apagado.
Método de verificación	Prueba de ciclos de encendido/apagado. Se configura el sistema, se desconecta la alimentación y se verifica cada parámetro al reinicio.
Observaciones	La memoria no volátil puede ser eMMC, NAND flash o EEPROM. Las credenciales deben almacenarse cifradas (ver STD-007).

FR-009 – Control de volumen por botones físicos	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá incluir al menos dos botones físicos dedicados (subir y bajar volumen) con tiempo de respuesta desde la pulsación hasta el cambio audible de volumen no superior a 200 ms.**
Justificación	El control físico de volumen es un requisito de accesibilidad y usabilidad que no depende del estado de la interfaz gráfica ni del software de reconocimiento de voz.
Criterio de aceptación	Tiempo medido entre flanco de pulsación del botón y cambio audible de nivel de volumen ≤ 200 ms en 10 mediciones consecutivas.
Método de verificación	Medición con osciloscopio: CH1 en señal de GPIO del botón, CH2 en señal analógica de audio. Se mide retardo entre flancos.
Observaciones	Los botones deben ser accesibles físicamente en la carcasa del producto sin requerir interacción con la pantalla.

FR-010 – Desactivación de micrófono por hardware	
Tipo	Funcional

Requisito	**El sistema deberá permitir la desactivación total del micrófono mediante un mecanismo de control físico independiente del software, cortando la señal eléctrica en la línea de audio del micrófono.**
Justificación	La desconexión por hardware del micrófono es un requisito de privacidad y también una exigencia del estándar ETSI EN 303 645 (ver STD-010); no puede ser suplida por software.
Criterio de aceptación	Con el control físico de silencio activado, la señal eléctrica medida en la línea de audio del micrófono es ≤ −80 dBV (señal eléctricamente nula).
Método de verificación	Medición con osciloscopio o voltímetro de precisión en el pin de datos del micrófono con el control de mute activado.
Observaciones	El mecanismo puede ser un interruptor de corte en la línea de alimentación o datos del micrófono. Debe existir indicación visual correlacionada (ver GUI-001 / STD-009).

FR-011 – Interoperabilidad IP con dispositivos del hogar	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá ser capaz de enviar comandos de control a dispositivos inteligentes locales a través de la red IP local, utilizando protocolos estándar como HTTP REST, MQTT o equivalentes sobre conexiones cifradas.**
Justificación	La función de control domótico vía IP es una capacidad clave del asistente de voz; permite la interoperabilidad sin necesidad de que ALMA actúe como hub Zigbee/Thread/Matter.
Criterio de aceptación	El sistema envía y recibe correctamente mensajes de control a al menos un dispositivo o servidor local (ej. Home Assistant) mediante HTTP o MQTT en prueba funcional.
Método de verificación	Prueba funcional con un dispositivo o servicio local de referencia. Se verifica el envío y recepción de comandos mediante logs del sistema.
Observaciones	La seguridad de estas conexiones se especifica en STD-011. No se asume hub de protocolo de radio; la comunicación es exclusivamente IP.

FR-012 – Wizard de configuración de red	
Tipo	Funcional
Requisito	**El sistema deberá disponer de un flujo de configuración guiada (wizard) accesible desde la pantalla táctil para enrolar el dispositivo a una red Wi-Fi o parear un dispositivo Bluetooth, incluyendo teclado táctil desplegable para la introducción de credenciales.**
Justificación	La configuración inicial sin teclado físico externo requiere un flujo de onboarding en pantalla; es un requisito de usabilidad para el despliegue en cualquier entorno.
Criterio de aceptación	El usuario puede completar el enrolamiento Wi-Fi introduciendo SSID y contraseña exclusivamente desde la pantalla táctil, sin dispositivos externos. Tiempo de flujo completo ≤ 3 min.
Método de verificación	Prueba funcional de onboarding con un nuevo SSID. Se verifica la disponibilidad del teclado táctil y la correcta conexión al final del flujo.
Observaciones	Ver también GUI-004 (Wizard de configuración). El teclado virtual debe soportar al menos caracteres alfanuméricos y los símbolos más comunes en contraseñas.

4.2 Requisitos No Funcionales (NFR) (5 requisitos)

NFR-001 – Tiempo de arranque del sistema operativo	
Tipo	No Funcional
Requisito	**El sistema deberá completar el arranque del sistema operativo y dejar al sistema operativo funcional (shell disponible o servicio de voz activo) en menos de 15 segundos desde la aplicación de alimentación.**
Justificación	Un tiempo de arranque superior a 15 s genera una percepción de lentitud inaceptable en un producto de consumo; el usuario espera respuesta rápida tras encender el dispositivo.
Criterio de aceptación	Tiempo desde power-on hasta sistema operativo funcional < 15 s medido en 5 arranques consecutivos en frío.
Método de verificación	Medición temporal con cronómetro de precisión o marcador de tiempo en log de arranque (kernel timestamp). Se mide desde aplicación de VCC hasta aparición de prompt de servicio.
Observaciones	El tiempo objetivo requiere una imagen de kernel y rootfs optimizada. Se excluyen servicios no críticos del arranque inicial si es necesario.

NFR-002 – Consumo de potencia en operación máxima	
Tipo	No Funcional
Requisito	**El sistema deberá consumir menos de 20 W de potencia eléctrica total cuando opere a máximo volumen de reproducción de audio.**
Justificación	El límite de 20 W establece el dimensionamiento de la fuente de alimentación, el disipador térmico y la autonomía en batería; superar este valor incrementaría el costo y el calor disipado.
Criterio de aceptación	Potencia activa medida en la entrada de alimentación (AC o DC según configuración) < 20 W durante reproducción de audio a volumen máximo durante 5 min.
Método de verificación	Medición eléctrica con vatímetro calibrado (precisión ≥ 1%) en la entrada de alimentación.
Observaciones	Se debe verificar también bajo carga simultánea de pantalla, iluminación RGB e interfaces de red activas.

NFR-003 – Latencia de respuesta a comandos de voz	
Tipo	No Funcional
Requisito	**El sistema deberá producir una respuesta audible o visual perceptible en menos de 2 segundos desde la finalización del comando de voz del usuario.**
Justificación	Una latencia superior a 2 s rompe la experiencia de conversación natural con el asistente; es un umbral estándar de usabilidad para asistentes de voz.
Criterio de aceptación	Tiempo desde el último fonema del comando hasta inicio de respuesta audible o cambio en pantalla < 2 s en ≥ 8 de 10 pruebas.
Método de verificación	Prueba funcional: se graba en vídeo la interacción y se mide el retardo entre fin del comando y comienzo de la respuesta. Se registran los 10 resultados.
Observaciones	La latencia incluye: detección de fin de utterance, procesamiento ASR, consulta al servicio de NLU y síntesis/reproducción de respuesta.

NFR-004 – Alimentación por batería y carga AC	
Tipo	No Funcional
Requisito	**El sistema deberá operar de forma autónoma mediante baterías recargables y contar con un módulo de carga alimentado desde red AC de 110 V RMS / 60 Hz. La**

	velocidad de carga deberá reponer el 80% de la capacidad de batería en un tiempo máximo definido por el diseño.
Justificación	La operabilidad en batería permite el uso portátil y continúa durante cortes eléctricos; la carga desde AC es necesaria para la recarga cotidiana.
Criterio de aceptación	El dispositivo opera correctamente con baterías como única fuente. El módulo de carga acepta 110 V RMS AC y recarga al 80% de capacidad en el tiempo de diseño especificado.
Método de verificación	Prueba de funcionamiento autónomo con baterías cargadas (reproducción de audio 30 min). Prueba de velocidad de carga midiendo voltaje de celda a intervalos.
Observaciones	El módulo de carga debe cumplir con IEC 62368-1 (ver STD-001 a STD-004). La capacidad de la batería y el tiempo de carga se definen en la siguiente fase de diseño.

NFR-005 – Consumo en estado de reposo	
Tipo	No Funcional
Requisito	**El sistema deberá consumir menos de 4 W de potencia eléctrica cuando se encuentre en estado inactivo (sin reproducción activa ni comando de voz en proceso).**
Justificación	El consumo en reposo impacta directamente la autonomía en batería y los costos de operación continua; limitar este valor a 4 W es coherente con dispositivos de consumo similares.
Criterio de aceptación	Potencia activa medida en la entrada de alimentación < 4 W durante 5 min de inactividad con pantalla en modo reducido.
Método de verificación	Medición eléctrica con vatímetro calibrado en estado de reposo definido. Se registra la potencia promedio.
Observaciones	En estado de reposo el sistema debe mantener activo el detector de palabra de activación (wake-word) para responder a comandos de voz.

4.3 Requisitos Ambientales (ENV) (4 requisitos)

ENV-001 – Temperatura de operación	
Tipo	Ambiental
Requisito	**El sistema deberá operar sin errores funcionales perceptibles (audio, pantalla táctil, conectividad) en un rango de temperatura ambiente de 0°C a 45°C.**
Justificación	Este rango cubre las condiciones extremas de uso doméstico y de oficina en Colombia y regiones de clima similar, sin requerir refrigeración activa.
Criterio de aceptación	Operación sin errores en prueba funcional completa (audio, táctil, Wi-Fi) a 0°C, 25°C y 45°C durante 30 min en cada punto.
Método de verificación	Cámara climática o cámara térmica. Prueba funcional auditiva, visual y de conectividad en cada temperatura de prueba.
Observaciones	La temperatura de unión de los componentes activos debe verificarse en el peor caso (45°C ambiente + disipación propia).

ENV-002 – Humedad de operación	
Tipo	Ambiental

Requisito	**El sistema deberá operar sin condensación ni degradación funcional en condiciones de humedad relativa de 10% a 90% HR no condensante.**
Justificación	Las condiciones de humedad en Colombia oscilan entre 40% y 90% HR según la región; el dispositivo debe ser fiable en la mayor parte del territorio.
Criterio de aceptación	Operación sin errores funcionales y sin condensación visible tras 1 hora de estabilización a 85% HR / 40°C (sin condensación).
Método de verificación	Cámara climática con control de temperatura y humedad. Inspección visual de condensación y prueba funcional al finalizar el ciclo.
Observaciones	No se requiere clasificación IP; el producto está concebido para uso en interiores. Sin embargo, la PCB debe considerarse para conformal coating si el entorno lo exige.

ENV-003 – Extracción segura de batería	
Tipo	Ambiental
Requisito	**El sistema deberá permitir la extracción y reemplazo de la batería sin el uso de herramientas destructivas ni daño a los componentes del dispositivo.**
Justificación	La mantenibilidad de la batería es un requisito de sostenibilidad y normativa emergente (Reglamento de Baterías UE 2023/1542); facilita el reemplazo al final de la vida útil.
Criterio de aceptación	La batería puede extraerse e insertarse mediante el procedimiento documentado sin herramientas destructivas y sin daño visible al dispositivo.
Método de verificación	Prueba física de extracción e inserción de batería por un técnico siguiendo las instrucciones del producto.
Observaciones	El mecanismo de retención (conector o pestaña) debe soportar al menos 50 ciclos de inserción/extracción sin degradación mecánica.

ENV-004 – Marcado de reciclaje y disposición final	
Tipo	Ambiental
Requisito	**El producto deberá incluir, de forma visible en su carcasa o etiqueta permanente, los símbolos de reciclaje aplicables (WEEE, RoHS o equivalente) e instrucciones de disposición responsable al final de la vida útil.**
Justificación	El marcado de reciclaje es un requisito legal en la Unión Europea (Directiva WEEE) y una buena práctica de sostenibilidad; facilita la disposición correcta por parte del usuario.
Criterio de aceptación	Presencia de símbolos de reciclaje visibles en la carcasa o etiqueta a simple vista sin magnificación.
Método de verificación	Inspección visual del producto físico o de los archivos de diseño mecánico (render / dibujo de conjunto).
Observaciones	Si el producto se comercializa en la UE, el marcado CE y el símbolo WEEE son obligatorios.

4.4 Requisitos de Interfaz Gráfica (GUI) (5 requisitos)

GUI-001 – Indicador visual del estado del micrófono	
Tipo	Interfaz gráfica (GUI)

Requisito	**La interfaz gráfica deberá mostrar de forma permanente y claramente visible el estado de activación del micrófono (activo / silenciado) mientras el sistema esté encendido.**
Justificación	El indicador de estado del micrófono es un requisito de privacidad del usuario y una exigencia del estándar ETSI EN 303 645 (STD-009); el usuario debe poder verificar en todo momento si su voz puede ser capturada.
Criterio de aceptación	El indicador de estado del micrófono es visible en el 100% de los estados de operación del sistema (en uso, en reposo, reproduciendo audio).
Método de verificación	Inspección funcional: se alterna el estado del micrófono y se verifica que el indicador gráfico cambia correctamente en todos los estados de pantalla.
Observaciones	El indicador puede ser un ícono en la barra de estado. Debe ser discernible sin magnificación a la distancia normal de uso (≥ 0.5 m).

GUI-002 – Control de volumen táctil	
Tipo	Interfaz gráfica (GUI)
Requisito	**La interfaz gráfica deberá incluir controles táctiles para subir y bajar el volumen, reflejando el cambio de nivel en la representación visual en un tiempo máximo de 750 ms desde la pulsación.**
Justificación	El control de volumen táctil complementa los botones físicos y es necesario para usuarios que interactúan principalmente con la pantalla.
Criterio de aceptación	El nivel de volumen en pantalla se actualiza dentro de los 750 ms siguientes a cada pulsación táctil en 10 mediciones.
Método de verificación	Prueba funcional cronometrada: se pulsa el control de volumen y se mide el tiempo hasta el cambio visual en pantalla.
Observaciones	El control debe estar disponible en la vista principal sin necesidad de navegar a un menú secundario.

GUI-003 – Visualización del estado del sistema	
Tipo	Interfaz gráfica (GUI)
Requisito	**La interfaz gráfica deberá mostrar en todo momento la información de estado actual: nivel de volumen, estado de reproducción (reproduciendo/pausado/detenido), estado de conectividad de red (Wi-Fi conectado/desconectado/potencia de señal) y nivel de batería.**
Justificación	La disponibilidad permanente de la información de estado evita que el usuario deba inferir el estado del dispositivo y es condición de usabilidad básica.
Criterio de aceptación	Los cuatro indicadores de estado (volumen, reproducción, red, batería) son visibles simultáneamente en la pantalla principal y corresponden al estado real del sistema en ≥ 95% de los casos verificados.
Método de verificación	Prueba funcional: se inducen cambios de estado en cada categoría y se verifica la correspondencia con la indicación en pantalla.
Observaciones	La latencia de actualización de los indicadores de estado no debe superar 1 s respecto al cambio real del sistema.

GUI-004 – Botones de control de reproducción táctiles	
Tipo	Interfaz gráfica (GUI)

Requisito	**La interfaz gráfica deberá incluir botones táctiles para las funciones de reproducción: play, pausa, pista siguiente y pista anterior, accesibles desde la pantalla principal.**
Justificación	Los controles de reproducción táctiles son esenciales para la operación sin comandos de voz y complementan la interacción vocal con el asistente.
Criterio de aceptación	Los cuatro botones (play/pausa, siguiente, anterior) son visibles y funcionales en la pantalla principal. Cada pulsación produce la acción correspondiente en ≤ 500 ms.
Método de verificación	Prueba funcional: se pulsa cada botón y se verifica la acción de reproducción correspondiente.
Observaciones	Los botones deben cumplir con el tamaño mínimo táctil recomendado (≥ 44×44 px o equivalente físico ≥ 7 mm).

GUI-005 – Wizard de configuración de conectividad	
Tipo	Interfaz gráfica (GUI)
Requisito	**La interfaz gráfica deberá incluir un flujo de configuración guiada (wizard) con teclado táctil desplegable para la configuración o actualización de la conexión Wi-Fi y el emparejamiento Bluetooth.**
Justificación	El wizard es el único medio de configuración local cuando no existe teclado físico externo; es un requisito de onboarding y mantenibilidad del producto.
Criterio de aceptación	El usuario puede completar la configuración de una nueva red Wi-Fi (SSID + contraseña) y el emparejamiento BT exclusivamente desde la pantalla táctil. Flujo completado sin errores en prueba funcional.
Método de verificación	Prueba funcional de configuración Wi-Fi y BT desde la pantalla táctil con un técnico. Se verifica conexión exitosa al finalizar el wizard.
Observaciones	El teclado táctil debe incluir al menos caracteres alfanuméricos, mayúsculas/minúsculas y caracteres especiales frecuentes en contraseñas (@ # $! _ -).

4.5 Requisitos Asociados a Estándares (STD) (11 requisitos)

STD-001 – Protección contra sobrecorriente (IEC 62368-1)	
Tipo	Estándar – Seguridad eléctrica
Requisito	**El sistema deberá incorporar protección contra sobrecorriente (fusible o PTC) en la entrada de alimentación AC y en la alimentación DC interna, limitando la corriente a ≤ 120% de la corriente nominal en condiciones de falla.**
Justificación	IEC 62368-1 §5.4 exige protección contra sobrecorriente en equipos AV/TIC; su ausencia puede generar incendio o daño a la instalación eléctrica.
Criterio de aceptación	Durante ensayo de cortocircuito controlado en la entrada de alimentación, la corriente medida no supera el 120% de la corriente nominal antes de que la protección actúe.
Método de verificación	Prueba de cortocircuito controlado y medición de corriente con pinza amperimétrica calibrada. Se verifica la actuación del elemento de protección.
Observaciones	El elemento de protección (fusible o PTC) debe ser reemplazable o documentado para mantenimiento. Valor nominal según el diseño de la fuente.

STD-002 – Protección ESD en interfaces externas (IEC 62368-1 / IEC 61000-4-2)

Tipo	Estándar – Seguridad eléctrica
Requisito	**Todas las interfaces accesibles al usuario (USB, jack de audio, botones, pantalla táctil) deberán incluir protección contra descargas electrostáticas de ≥ ±8 kV por contacto y ≥ ±15 kV por descarga en el aire.**
Justificación	IEC 62368-1 y la norma de EMC IEC 61000-4-2 exigen que los equipos resistan descargas ESD sin pérdida de función; las interfaces expuestas son los puntos de mayor riesgo.
Criterio de aceptación	El sistema mantiene operación funcional completa (sin reset, sin corrupción de datos) tras descargas de ±8 kV por contacto en todos los puntos accesibles al usuario.
Método de verificación	Ensayo ESD conforme IEC 61000-4-2 con pistola ESD calibrada. Se aplican ≥ 10 descargas positivas y 10 negativas por punto de prueba.
Observaciones	Los dispositivos de protección ESD (TVS, varistores) deben instalarse lo más cerca posible a los conectores externos. Ver también STD-005 para impedancia de trazas RF.

STD-003 – Temperatura superficial segura (IEC 62368-1)	
Tipo	Estándar – Seguridad eléctrica
Requisito	**Las superficies accesibles al usuario del dispositivo no deberán alcanzar temperaturas superiores a 60°C durante operación continua a máxima carga y temperatura ambiente de 25°C.**
Justificación	IEC 62368-1 §4.5 limita la temperatura de superficies táctiles para prevenir quemaduras; 60°C es el umbral para materiales metálicos con contacto prolongado.
Criterio de aceptación	Temperatura máxima medida en cualquier superficie accesible al usuario ≤ 60°C tras 1 hora de operación a máxima carga (audio, pantalla, Wi-Fi activo) a 25°C ambiente.
Método de verificación	Medición con cámara termográfica calibrada y/o termómetro de contacto en las superficies identificadas como de mayor temperatura.
Observaciones	Las áreas de disipación de calor deben identificarse en el diseño mecánico y tratarse con materiales de baja conductividad térmica en la carcasa si es necesario.

STD-004 – Protección contra sobretensiones transitorias (IEC 62368-1)	
Tipo	Estándar – Seguridad eléctrica
Requisito	**El sistema deberá incluir protección contra transitorios de sobretensión en la entrada de alimentación AC, conforme a los niveles de prueba definidos en IEC 62368-1 y IEC 61000-4-5.**
Justificación	Los transitorios de red eléctrica (rayos, maniobras de red) pueden destruir componentes internos; la protección es un requisito de fiabilidad y seguridad del producto.
Criterio de aceptación	El sistema no presenta daño permanente ni pérdida de funcionalidad tras la aplicación de transitorios de 1 kV (modo diferencial) y 2 kV (modo común) conforme IEC 61000-4-5.
Método de verificación	Ensayo de sobretensión con generador de picos de tensión calibrado. Se verifica la funcionalidad completa del sistema antes y después del ensayo.
Observaciones	El elemento de protección típico es un varistor MOV o un TVS de alta energía en la entrada AC. Verificar coordinación con el fusible de STD-001.

STD-005 – Impedancia controlada en líneas RF (EMC)	
Tipo	Estándar – EMC / RF

Requisito	**Las trazas de radiofrecuencia del sistema (antena Wi-Fi, antena Bluetooth, líneas de RF en PCB) deberán diseñarse con impedancia característica de 50 Ω ±10% según el stackup del PCB.**
Justificación	Una impedancia no controlada en las líneas RF provoca reflexiones, pérdida de potencia radiada y posible incumplimiento de los límites de emisión radiada de la normativa EMC.
Criterio de aceptación	Las trazas RF presentan impedancia 50 Ω ±10% verificada mediante cálculo de impedancia basado en el stackup validado por el fabricante del PCB.
Método de verificación	Cálculo de impedancia con herramienta de diseño de PCB (ej. Saturn PCB, Altium, KiCad) sobre el stackup aprobado por el fabricante. Se presenta informe de cálculo.
Observaciones	Si el módulo RF es pre-certificado (STD-006), las líneas desde el módulo al conector de antena y a la antena integrada deben cumplir este requisito para no invalidar la certificación.

STD-006 – Uso de módulos RF pre-certificados (FCC / CE)	
Tipo	Estándar – EMC / RF
Requisito	**El sistema deberá integrar un módulo Wi-Fi/Bluetooth con certificaciones regulatorias vigentes (FCC ID y/o CE mark) documentadas por el fabricante del módulo, reduciendo el riesgo de incumplimiento EMC en el producto final.**
Justificación	La certificación de un módulo pre-certificado reduce significativamente el esfuerzo y costo de la certificación del producto final; es una práctica estándar en la industria IoT.
Criterio de aceptación	El módulo seleccionado cuenta con certificación FCC ID y/o CE activa, documentada en la hoja de datos o certificado del proveedor, y no ha expirado a la fecha de diseño.
Método de verificación	Revisión documental: se verifica el FCC ID en la base de datos pública de la FCC (fcc.gov) o el certificado CE en la documentación del proveedor.
Observaciones	La integración del módulo debe seguir las guías de diseño del fabricante (clearance de antena, routing de líneas RF) para no invalidar la certificación modular.

STD-007 – Almacenamiento seguro de credenciales (ETSI EN 303 645)	
Tipo	Estándar – Ciberseguridad
Requisito	**El sistema deberá almacenar todas las credenciales (contraseñas de red Wi-Fi, tokens de servicios) en memoria no volátil utilizando cifrado simétrico o asimétrico, con acceso restringido mediante mecanismo de autenticación.**
Justificación	ETSI EN 303 645 §5.4 prohíbe el almacenamiento de credenciales en texto plano; una brecha de seguridad podría exponer las credenciales de la red doméstica del usuario.
Criterio de aceptación	No es posible leer credenciales en texto plano mediante interfaces físicas externas (UART, JTAG, SPI, USB) sin autenticación previa en el producto final.
Método de verificación	Intento de acceso a la memoria de credenciales mediante interfaces físicas (UART, JTAG) por un evaluador de seguridad. Se verifica que los datos obtenidos no son legibles en texto plano.
Observaciones	Se recomienda el uso de un enclave seguro o una partición LUKS cifrada para el almacenamiento de credenciales. Las interfaces de debug deben estar deshabilitadas (STD-008).

STD-008 – Protección de interfaces de depuración (ETSI EN 303 645)	
Tipo	Estándar – Ciberseguridad

Requisito	**Las interfaces de depuración del sistema (JTAG, UART de consola, SPI de programación) deberán estar deshabilitadas o protegidas con autenticación en el modo de producción del firmware.**
Justificación	ETSI EN 303 645 §5.6 exige que las interfaces de debug no proporcionen acceso no autorizado; una consola UART abierta en producción puede comprometer toda la seguridad del sistema.
Criterio de aceptación	El intento de conexión a las interfaces JTAG y UART de consola en un dispositivo en modo de producción no proporciona acceso a shell ni a memoria sin autenticación.
Método de verificación	Intento de conexión a JTAG con herramienta estándar (OpenOCD) y a UART con terminal serie. Se verifica que no se obtiene acceso sin credenciales.
Observaciones	La deshabilitación de JTAG puede hacerse mediante fuses del SoC (eFuse/OTP). Para UART, se puede deshabilitar el servicio de consola en el arranque de producción.

STD-009 – Indicador de estado del micrófono (ETSI EN 303 645)	
Tipo	Estándar – Ciberseguridad
Requisito	**El sistema deberá proporcionar una indicación visual permanente e inequívoca del estado de activación del micrófono, activa durante el 100% del tiempo en que el micrófono esté habilitado.**
Justificación	ETSI EN 303 645 §5.12 exige que el usuario pueda verificar en todo momento si el micrófono está activo; es una medida fundamental de transparencia y privacidad.
Criterio de aceptación	El indicador visual de estado del micrófono está activo y visible durante el 100% del tiempo en que el micrófono está habilitado, verificado en 20 ciclos de activación/desactivación.
Método de verificación	Inspección funcional: se alterna el estado del micrófono 20 veces y se verifica que el indicador visual cambia en cada transición sin demora.
Observaciones	El indicador puede implementarse como GUI (ver GUI-001) y/o como LED físico externo. El LED físico ofrece mayor robustez ante fallos de software.

STD-010 – Control físico de desactivación de micrófono (ETSI EN 303 645)	
Tipo	Estándar – Ciberseguridad
Requisito	**El sistema deberá proveer un mecanismo físico independiente del software para desactivar completamente los micrófonos, garantizando que ninguna señal eléctrica sea transmitida por la línea de audio del micrófono cuando el control esté en posición de desactivado.**
Justificación	ETSI EN 303 645 §5.12 exige que la desactivación del micrófono sea verificable y no dependiente del software; un mecanismo puramente software podría ser comprometido.
Criterio de aceptación	Con el control físico en posición de mute, la señal eléctrica en la línea de datos del micrófono mide ≤ −80 dBV (equivalente a señal nula) en medición con osciloscopio.
Método de verificación	Medición con osciloscopio o multímetro de precisión en el pin de datos del micrófono (I2S DATA o PDM DATA) con el control físico de mute activado.
Observaciones	Ver también FR-010 (requisito funcional equivalente). La implementación mediante corte de hardware (interruptor en línea de datos o alimentación del micrófono) es la solución preferida.

STD-011 – Conexiones cifradas a internet (ETSI EN 303 645)	
Tipo	Estándar – Ciberseguridad

Requisito	**El sistema solo deberá conectarse a redes Wi-Fi con cifrado WPA2 o superior y todas las comunicaciones con servidores externos deberán realizarse exclusivamente mediante protocolos con cifrado en tránsito (HTTPS/TLS 1.2+, FTPS, MQTTS).**
Justificación	ETSI EN 303 645 §5.8 exige cifrado de las comunicaciones; las conexiones no cifradas exponen las credenciales y los datos del usuario a ataques de interceptación.
Criterio de aceptación	No es posible establecer conexión a redes Wi-Fi sin cifrado (WEP o Open). El sistema rechaza conexiones a servidores externos que no presenten certificados TLS válidos.
Método de verificación	Prueba de conexión: se intenta conectar a una red Wi-Fi sin cifrado y a un servidor HTTP (sin TLS) y se verifica que ambas conexiones son rechazadas por el sistema.
Observaciones	Se debe implementar validación de certificados del servidor (no solo cifrado). Se recomienda anclaje de certificados (certificate pinning) para servicios propios del producto.

5. Matriz de Verificación Consolidada

La siguiente tabla consolida todos los requisitos con su criterio de aceptación y método de verificación para facilitar la planificación de las pruebas de calificación.

5.1 Requisitos Funcionales

ID	Requisito (resumen)	Criterio de aceptación	Método de verificación
FR-001	El sistema deberá capturar comandos de voz a una distancia mínima de 3 m del dispositivo en condiciones de ruido ambiente de hasta 50 dB SPL.	Tasa de reconocimiento de palabra de activación ≥ 90% en 50 pruebas consecutivas a 3 m con ruido de fondo calibrado a 50 dB.	Prueba acústica en cámara semi-anecoica o cuarto calibrado. Se mide tasa de detección correcta.
FR-002	El sistema deberá transmitir audio digital PCM hacia un códec externo mediante bus I2S, soportando resolución de 24 bits y frecuencia de muestreo de hasta 96 kHz.	Señal I2S válida verificable con analizador lógico: BCLK, LRCLK y SDATA correctos para trama de 24 bit/96 kHz sin errores de frame durante 60 s continuos.	Medición con analizador lógico / osciloscopio de doble canal. Se verifica bit-depth, frecuencias de reloj y ausencia de glitches en BCLK y LRCLK.
FR-003	El sistema deberá reproducir audio estéreo en los formatos FLAC, WAV, AAC y OPUS a través de la salida analógica amplificada, a un nivel de presión sonora de hasta 70 dB SPL a 1 m, sin distorsión armónica total (THD) superior al 1% al nivel nominal.	Reproducción sin error ni artefacto audible de archivos de prueba en cada formato a 70 dB SPL. THD < 1% medido con analizador de espectro a 1 kHz / volumen nominal.	Prueba auditiva con panel de referencia y medición de SPL con sonómetro calibrado. THD medido con analizador de audio (ej. REW) conectado a la salida del altavoz
FR-004	El sistema deberá controlar una pantalla a color mediante interfaz MIPI DSI, manteniendo comunicación estable (sin pérdida de señal ni corrupción de imagen) durante operación continua.	Ausencia de artefactos visuales (líneas, parpadeo, pérdida de sincronía) durante 30 minutos de operación continua con contenido gráfico en movimiento	Inspección visual directa y captura de pantalla (screenshot) de la interfaz durante la prueba de 30 min.
FR-005	El sistema deberá procesar eventos táctiles capacitivos provenientes de la pantalla táctil con una tasa de detección ≥ 95% para pulsaciones únicas en el área activa.	≥ 95 eventos detectados correctamente sobre 100 pulsaciones de prueba distribuidas uniformemente en el área activa de la pantalla.	Prueba de interacción con plantilla de cuadrícula (10×10) registrando aciertos y fallos mediante log del sistema.

FR-006	El sistema deberá controlar iluminación RGB periférica configurable, con soporte de al menos 7 colores preconfigurados y control independiente de los canales R, G y B mediante señales PWM.	Los canales R, G y B responden de forma independiente a comandos de software; se verifican al menos los 7 colores preconfigurados visualmente.	Prueba funcional: se envían comandos a cada canal individual y a las combinaciones de 7 colores; se registra la correspondencia visual.
FR-007	El sistema deberá proveer conectividad Wi-Fi en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac como mínimo) y Bluetooth 5.4, manteniendo conexión estable durante al menos 1 hora de operación continua.	Conexión Wi-Fi en 2.4 y 5 GHz sin interrupción durante 60 min. Enlace BT 5.4 estable durante 60 min. Sin reconexiones involuntarias en ambas pruebas.	Prueba de conectividad con router de referencia. Se monitorea el enlace mediante herramientas del sistema (iwconfig, hcitool) y se registran cortes.
FR-008	El sistema deberá almacenar en memoria no volátil la configuración de red (SSID/credenciales cifradas), nivel de volumen por defecto y preferencias de iluminación, restaurando dichos parámetros correctamente tras cada ciclo de encendido/apagado.	Tras 10 ciclos de encendido/apagado con desconexión eléctrica total, el 100% de los parámetros almacenados coincide con los valores configurados antes del apagado.	Prueba de ciclos de encendido/apagado. Se configura el sistema, se desconecta la alimentación y se verifica cada parámetro al reinicio.
FR-009	El sistema deberá incluir al menos dos botones físicos dedicados (subir y bajar volumen) con tiempo de respuesta desde la pulsación hasta el cambio audible de volumen no superior a 200 ms.	Tiempo medido entre flanco de pulsación del botón y cambio audible de nivel de volumen ≤ 200 ms en 10 mediciones consecutivas.	Medición con osciloscopio: CH1 en señal de GPIO del botón, CH2 en señal analógica de audio. Se mide retardo entre flancos.
FR-010	El sistema deberá permitir la desactivación total del micrófono mediante un mecanismo de control físico independiente del software, cortando la señal eléctrica en la línea de audio del micrófono.	Con el control físico de silencio activado, la señal eléctrica medida en la línea de audio del micrófono es ≤ −80 dBV (señal eléctricamente nula).	Medición con osciloscopio o voltímetro de precisión en el pin de datos del micrófono con el control de mute activado.
FR-011	El sistema deberá ser capaz de enviar comandos de control a dispositivos inteligentes locales a través de la red IP local, utilizando protocolos estándar como HTTP REST, MQTT o equivalentes sobre conexiones cifradas.	El sistema envía y recibe correctamente mensajes de control a al menos un dispositivo o servidor local (ej. Home Assistant) mediante HTTP o MQTT en prueba funcional.	Prueba funcional con un dispositivo o servicio local de referencia. Se verifica el envío y recepción de comandos mediante logs del sistema.
FR-012	El sistema deberá disponer de un flujo de configuración guiada (wizard) accesible desde la pantalla táctil para enrolar el dispositivo a una red Wi-Fi o parear un dispositivo Bluetooth, incluyendo teclado táctil desplegable para la introducción de credenciales.	El usuario puede completar el enrolamiento Wi-Fi introduciendo SSID y contraseña exclusivamente desde la pantalla táctil, sin dispositivos externos. Tiempo de flujo completo ≤ 3 min.	Prueba funcional de onboarding con un nuevo SSID. Se verifica la disponibilidad del teclado táctil y la correcta conexión al final del flujo.

5.2 Requisitos No Funcionales

ID	Requisito (resumen)	Criterio de aceptación	Método de verificación
NFR-001	El sistema deberá completar el arranque del sistema operativo y dejar al sistema operativo funcional (shell disponible o servicio de voz activo) en menos de 15 segundos desde la aplicación de alimentación.	Tiempo desde power-on hasta sistema operativo funcional < 15 s medido en 5 arranques consecutivos en frío.	Medición temporal con cronómetro de precisión o marcador de tiempo en log de arranque (kernel timestamp). Se mide desde aplicación de VCC hasta aparición de prompt de servicio.
NFR-002	El sistema deberá consumir menos de 20 W de potencia eléctrica total cuando opere a máximo volumen de reproducción de audio.	Potencia activa medida en la entrada de alimentación (AC o DC según configuración) < 20 W durante reproducción de audio a volumen máximo durante 5 min.	Medición eléctrica con vatímetro calibrado (precisión ≥ 1%) en la entrada de alimentación.
NFR-003	El sistema deberá producir una respuesta audible o visual perceptible en menos de 2 segundos desde la finalización del comando de voz del usuario.	Tiempo desde el último fonema del comando hasta inicio de respuesta audible o cambio en pantalla < 2 s en ≥ 8 de 10 pruebas.	Prueba funcional: se graba en vídeo la interacción y se mide el retardo entre fin del comando y comienzo de la respuesta. Se registran los 10 resultados.
NFR-004	El sistema deberá operar de forma autónoma mediante baterías recargables y contar con un módulo de carga alimentado desde red AC de 110 V RMS / 60 Hz. La velocidad de carga deberá reponer el 80% de la capacidad de batería en un tiempo máximo definido por el diseño.	El dispositivo opera correctamente con baterías como única fuente. El módulo de carga acepta 110 V RMS AC y recarga al 80% de capacidad en el tiempo de diseño especificado.	Prueba de funcionamiento autónomo con baterías cargadas (reproducción de audio 30 min). Prueba de velocidad de carga midiendo voltaje de celda a intervalos.
NFR-005	El sistema deberá consumir menos de 4 W de potencia eléctrica cuando se encuentre en estado inactivo (sin reproducción activa ni comando de voz en proceso).	Potencia activa medida en la entrada de alimentación < 4 W durante 5 min de inactividad con pantalla en modo reducido.	Medición eléctrica con vatímetro calibrado en estado de reposo definido. Se registra la potencia promedio.

5.3 Requisitos Ambientales

ID	Requisito (resumen)	Criterio de aceptación	Método de verificación
ENV-001	El sistema deberá operar sin errores funcionales perceptibles (audio, pantalla táctil, conectividad) en un rango de temperatura ambiente de 0°C a 45°C.	Operación sin errores en prueba funcional completa (audio, táctil, Wi-Fi) a 0°C, 25°C y 45°C durante 30 min en cada punto.	Cámara climática o cámara térmica. Prueba funcional auditiva, visual y de conectividad en cada temperatura de prueba.
ENV-002	El sistema deberá operar sin condensación ni degradación funcional en condiciones de humedad relativa de 10% a 90% HR no condensante.	Operación sin errores funcionales y sin condensación visible tras 1 hora de estabilización a 85% HR / 40°C (sin condensación).	Cámara climática con control de temperatura y humedad. Inspección visual de condensación y prueba funcional al finalizar el ciclo.
ENV-003	El sistema deberá permitir la extracción y reemplazo de la batería sin el uso de herramientas destructivas ni daño a los componentes del dispositivo.	La batería puede extraerse e insertarse mediante el procedimiento documentado sin herramientas destructivas y sin daño visible al dispositivo	Prueba física de extracción e inserción de batería por un técnico siguiendo las instrucciones del producto.
ENV-004	El producto deberá incluir, de forma visible en su carcasa o etiqueta permanente, los símbolos de reciclaje aplicables (WEEE, RoHS o equivalente) e instrucciones de disposición responsable al final de la vida útil.	Presencia de símbolos de reciclaje visibles en la carcasa o etiqueta a simple vista sin magnificación.	Inspección visual del producto físico o de los archivos de diseño mecánico (render / dibujo de conjunto).

5.4 Requisitos de GUI

ID	Requisito (resumen)	Criterio de aceptación	Método de verificación
GUI-001	La interfaz gráfica deberá mostrar de forma permanente y claramente visible el estado de activación del micrófono (activo / silenciado) mientras el sistema esté encendido.	El indicador de estado del micrófono es visible en el 100% de los estados de operación del sistema (en uso, en reposo, reproduciendo audio).	Inspección funcional: se alterna el estado del micrófono y se verifica que el indicador gráfico cambia correctamente en todos los estados de pantalla.
GUI-002	La interfaz gráfica deberá incluir controles táctiles para subir y bajar el volumen, reflejando el cambio de nivel en la representación visual en un tiempo máximo de 750 ms desde la pulsación.	El nivel de volumen en pantalla se actualiza dentro de los 750 ms siguientes a cada pulsación táctil en 10 mediciones.	Prueba funcional cronometrada: se pulsa el control de volumen y se mide el tiempo hasta el cambio visual en pantalla.
GUI-003	La interfaz gráfica deberá mostrar en todo momento la información de estado actual: nivel de volumen, estado de reproducción (reproduciendo/pausado/detenido), estado de conectividad de red (Wi-Fi conectado/desconectado/potencia de señal) y nivel de batería.	Los cuatro indicadores de estado (volumen, reproducción, red, batería) son visibles simultáneamente en la pantalla principal y corresponden al estado real del sistema en ≥ 95% de los casos verificados.	Prueba funcional: se inducen cambios de estado en cada categoría y se verifica la correspondencia con la indicación en pantalla.
GUI-004	La interfaz gráfica deberá incluir botones táctiles para las funciones de reproducción: play, pausa, pista siguiente y pista anterior, accesibles desde la pantalla principal.	Los cuatro botones (play/pausa, siguiente, anterior) son visibles y funcionales en la pantalla principal. Cada pulsación produce la acción correspondiente en ≤ 500 ms.	Prueba funcional: se pulsa cada botón y se verifica la acción de reproducción correspondiente.
GUI-005	La interfaz gráfica deberá incluir un flujo de configuración guiada (wizard) con teclado táctil desplegable para la configuración o actualización de la conexión Wi-Fi y el emparejamiento Bluetooth.	El usuario puede completar la configuración de una nueva red Wi-Fi (SSID + contraseña) y el emparejamiento BT exclusivamente desde la pantalla táctil. Flujo completado sin errores en prueba funcional.	Prueba funcional de configuración Wi-Fi y BT desde la pantalla táctil con un técnico. Se verifica conexión exitosa al finalizar el wizard.

5.5 Requisitos de Estándares

ID	Requisito (resumen)	Criterio de aceptación	Método de verificación
STD-001	El sistema deberá incorporar protección contra sobrecorriente (fusible o PTC) en la entrada de alimentación AC y en la alimentación DC interna, limitando la corriente a ≤ 120% de la corriente nominal en condiciones de falla.	Durante ensayo de cortocircuito controlado en la entrada de alimentación, la corriente medida no supera el 120% de la corriente nominal antes de que la protección actúe.	Prueba de cortocircuito controlado y medición de corriente con pinza amperimétrica calibrada. Se verifica la actuación del elemento de protección.
STD-002	Todas las interfaces accesibles al usuario (USB, jack de audio, botones, pantalla táctil) deberán incluir protección contra descargas electrostáticas de ≥ ±8 kV por contacto y ≥ ±15 kV por descarga en el aire.	El sistema mantiene operación funcional completa (sin reset, sin corrupción de datos) tras descargas de ±8 kV por contacto en todos los puntos accesibles al usuario.	Ensayo ESD conforme IEC 61000-4-2 con pistola ESD calibrada. Se aplican ≥ 10 descargas positivas y 10 negativas por punto de prueba.
STD-003	Las superficies accesibles al usuario del dispositivo no deberán alcanzar temperaturas superiores a 60°C durante operación continua a máxima carga y temperatura ambiente de 25°C.	Temperatura máxima medida en cualquier superficie accesible al usuario ≤ 60°C tras 1 hora de operación a máxima carga (audio, pantalla, Wi-Fi activo) a 25°C ambiente.	Medición con cámara termográfica calibrada y/o termómetro de contacto en las superficies identificadas como de mayor temperatura.
STD-004	El sistema deberá incluir protección contra transitorios de sobretensión en la entrada de alimentación AC, conforme a los niveles de prueba definidos en IEC 62368-1 y IEC 61000-4-5.	El sistema no presenta daño permanente ni pérdida de funcionalidad tras la aplicación de transitorios de 1 kV (modo diferencial) y 2 kV (modo común) conforme IEC 61000-4-5.	Ensayo de sobretensión con generador de picos de tensión calibrado. Se verifica la funcionalidad completa del sistema antes y después del ensayo.
STD-005	Las trazas de radiofrecuencia del sistema (antena Wi-Fi, antena Bluetooth, líneas de RF en PCB) deberán diseñarse con impedancia característica de 50 Ω ±10% según el stackup del PCB.	Las trazas RF presentan impedancia 50 Ω ±10% verificada mediante cálculo de impedancia basado en el stackup validado por el fabricante del PCB.	Cálculo de impedancia con herramienta de diseño de PCB (ej. Saturn PCB, Altium, KiCad) sobre el stackup aprobado por el fabricante. Se presenta informe de cálculo.
STD-006	El sistema deberá integrar un módulo Wi-Fi/Bluetooth con certificaciones regulatorias vigentes (FCC ID y/o CE mark) documentadas por el fabricante del módulo, reduciendo el riesgo de incumplimiento EMC en el producto final.	El módulo seleccionado cuenta con certificación FCC ID y/o CE activa, documentada en la hoja de datos o certificado del proveedor, y no ha expirado a la fecha de diseño.	Revisión documental: se verifica el FCC ID en la base de datos pública de la FCC (fcc.gov) o el certificado CE en la documentación del proveedor.
STD-007	El sistema deberá almacenar todas las credenciales (contraseñas de red Wi-Fi, tokens de servicios) en memoria no volátil utilizando cifrado simétrico o asimétrico, con acceso restringido mediante mecanismo de autenticación.	No es posible leer credenciales en texto plano mediante interfaces físicas externas (UART, JTAG, SPI, USB) sin autenticación previa en el producto final.	Intento de acceso a la memoria de credenciales mediante interfaces físicas (UART, JTAG) por un evaluador de seguridad. Se verifica que los datos obtenidos no son legibles en texto plano.
STD-008	Las interfaces de depuración del sistema (JTAG, UART de consola, SPI de programación) deberán estar deshabilitadas o protegidas con autenticación en el modo de producción del firmware.	El intento de conexión a las interfaces JTAG y UART de consola en un dispositivo en modo de producción no proporciona acceso a shell ni a memoria sin autenticación.	Intento de conexión a JTAG con herramienta estándar (OpenOCD) y a UART con terminal serie. Se verifica que no se obtiene acceso sin credenciales.

STD-009	El sistema deberá proporcionar una indicación visual permanente e inequívoca del estado de activación del micrófono, activa durante el 100% del tiempo en que el micrófono esté habilitado.	El indicador visual de estado del micrófono está activo y visible durante el 100% del tiempo en que el micrófono está habilitado, verificado en 20 ciclos de activación/desactivación.	Inspección funcional: se alterna el estado del micrófono 20 veces y se verifica que el indicador visual cambia en cada transición sin demora.
STD-010	El sistema deberá proveer un mecanismo físico independiente del software para desactivar completamente los micrófonos, garantizando que ninguna señal eléctrica sea transmitida por la línea de audio del micrófono cuando el control esté en posición de desactivado.	Con el control físico en posición de mute, la señal eléctrica en la línea de datos del micrófono mide ≤ −80 dBV (equivalente a señal nula) en medición con osciloscopio.	Medición con osciloscopio o multímetro de precisión en el pin de datos del micrófono (I2S DATA o PDM DATA) con el control físico de mute activado.
STD-011	El sistema solo deberá conectarse a redes Wi-Fi con cifrado WPA2 o superior y todas las comunicaciones con servidores externos deberán realizarse exclusivamente mediante protocolos con cifrado en tránsito (HTTPS/TLS 1.2+, FTPS, MQTTS).	No es posible establecer conexión a redes Wi-Fi sin cifrado (WEP u Open). El sistema rechaza conexiones a servidores externos que no presenten certificados TLS válidos.	Prueba de conexión: se intenta conectar a una red Wi-Fi sin cifrado y a un servidor HTTP (sin TLS) y se verifica que ambas conexiones son rechazadas por el sistema.

6. Observaciones, Supuestos y Vacíos Identificados

Las siguientes incertidumbres técnicas y decisiones pendientes deberán refinarse en la siguiente fase del proyecto:

- Capacidad de la batería y tiempo de autonomía: NFR-004 exige operación en batería y carga desde 110 V AC, pero la capacidad específica (Ah) y el tiempo de autonomía objetivo no se han definido; estos parámetros se determinarán en el diseño eléctrico.
- Resolución y tamaño de la pantalla: FR-004 requiere pantalla MIPI DSI a color; la resolución mínima recomendada es 800×480 px, pero las dimensiones físicas del panel se determinarán según el diseño mecánico.
- Numero de micrófonos y tipo de arreglo: FR-001 requiere captura far-field a 3 m; el número mínimo de micrófonos y la topología del arreglo (lineal, circular) se definirán en el diseño de hardware.
- Protocolo de onboarding por BLE: el wizard de configuración (FR-012, GUI-005) asume interacción en pantalla; una alternativa de onboarding por BLE con aplicación móvil podría simplificar el flujo y se evaluará en la siguiente fase.
- Certificación regulatoria: STD-006 requiere un módulo RF pre-certificado; la selección específica del módulo y el proceso de certificación del producto final (FCC ID, CE) se abordarán cuando se inicie el diseño del PCB.
- Tiempo de carga al 80%: NFR-004 menciona el tiempo de carga como criterio, pero el valor numérico objetivo no se ha fijado; se definirá una vez seleccionada la celda de batería y el circuito de carga.

7. Conclusiones

Este documento presenta la especificación completa de requisitos del producto ALMA en sus cinco categorías exigidas por la guía del entregable: funcionales (12), no funcionales (5), ambientales (4), de interfaz gráfica (5) y asociados a estándares (11), para un total de 37 requisitos.

Cada requisito ha sido redactado en lenguaje técnico verificable, empleando la formulación 'El sistema deberá...' y evitando adjetivos subjetivos. Todos los requisitos incluyen los ocho campos exigidos: identificador, tipo, enunciado, justificación, criterio de aceptación, método de verificación y observaciones.

Los requisitos de estándares derivan directamente de IEC 62368-1 (seguridad eléctrica), IEC 61000-4-2/4-5 (EMC), y ETSI EN 303 645 (ciberseguridad IoT), con criterios cuantitativos y métodos de verificación específicos (ensayo, medición, revisión documental).

La matriz de verificación consolidada (Sección 5) proporciona una vista única para planificar las pruebas de calificación del producto. Los vacíos identificados en la Sección 6 marcan las tareas de definición que deberán completarse en la siguiente fase del proyecto.